

6.2. Доля случайно наблюдаемых рёбер

На рис. 1 показаны траектории двух потоковых метрик: E_{full} рассчитана на каждой итерации, а E_{del} — через каждые 25 итераций. Для читаемости на рисунке история E_{full} также прорежена с периодом 25. Увеличенный заполненный маркер отмечает возвращаемую итерацию k_* из (4.21); обе метрики для D_* вычислены непосредственно в этой точке, а не интерполированы. Численные значения для D_* приведены в табл. 3.

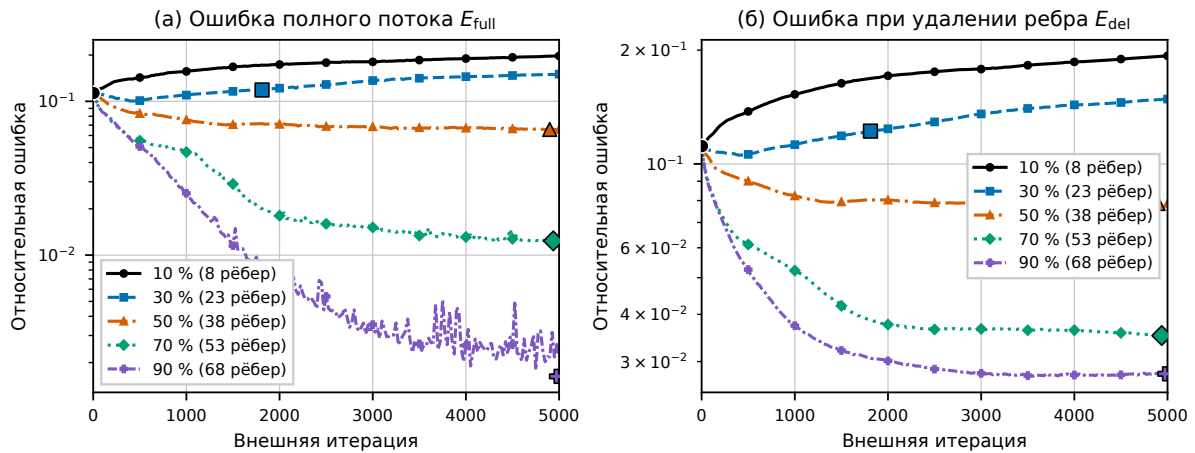


Рис. 1. Зависимость качества восстановления от доли случайно наблюдаемых рёбер: (а) относительная ошибка потока на всех 76 рёбрах исходной сети; (б) средняя относительная ошибка потоков в 12 сетях с удалённым ребром.

Таблица 3. Ошибки возвращаемой матрицы при случайном выборе наблюдаемых рёбер.

Доля, %	Число рёбер	k_*	$E_{\text{full}}(D_*)$	$E_{\text{del}}(D_*)$
10	8	4	0.11328	0.11146
30	23	1812	0.11853	0.12213
50	38	4899	0.06569	0.07859
70	53	4938	0.01237	0.03515
90	68	4972	0.00163	0.02784

При 10 процентах маска содержит всего восемь потоков. Целевая функция выбирает четвёртую итерацию: наблюдаемая невязка уменьшается на 4.0 процента, тогда как E_{full} и E_{del} улучшаются лишь на 0.6 и 0.2 процента. К последней итерации обе контрольные метрики существенно превышают значения в возвращаемой точке; целевая функция также не обновляет минимум. Для испытанной 30-процентной маски наблюдаемая невязка уменьшается на 79.8 процента, но ошибки возвращаемой матрицы выше начальных на 4.0 и 9.4 процента. Во втором запуске, таким образом, наблюдается поведение, согласующееся с переобучением на наблюдаемых рёбрах.

Начиная с 50 процентов, для выбранной вложенной последовательности масок картина меняется. Полная потоковая ошибка уменьшается на 42.4 процента, а ошибка при удалении ребра — на 29.6 процента. Для 70 процентов снижение достигает 89.1 и 68.5 процента, для 90 процентов — 98.6 и 75.1 процента. Метрика (5.3) убывает медленнее и остаётся выше, что очевидно, так восстановление происходило на другой топологии сети.